

Metodología para Optimización Automática y Monitoreo de Planes de Control en Procesos de Inyección mediante SPC

1. Propósito y alcance de la metodología

En la empresa SIMEX, el sistema ALS permite el registro continuo de variables críticas del proceso en las máquinas de inyección. Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de datos históricos y herramientas gráficas que este sistema proporciona, no se cuenta con una metodología estandarizada para el análisis sistemático de los planes de control, la optimización de límites de especificación ni la toma de decisiones basada en criterios estadísticos trazables. Actualmente, los ajustes en parámetros de proceso y en los límites de los planes de control en los programas en producción suelen realizarse con base en la experiencia subjetiva del personal de planta, sin registros formales de las causas que ocasionan dichos cambios ni análisis técnico de su impacto. Esta práctica dificulta la trazabilidad, impide la consolidación de conocimiento sobre el proceso y limita la implementación de estrategias de mejora continua. Ante este escenario, se propone una metodología estructurada que permita aprovechar los datos históricos almacenados en el ALS, aplicar herramientas de Control Estadístico de Procesos (SPC) y reducir la dependencia del criterio subjetivo, reemplazándolo por decisiones técnicas fundamentadas en datos.

2. Enfoque general de la metodología

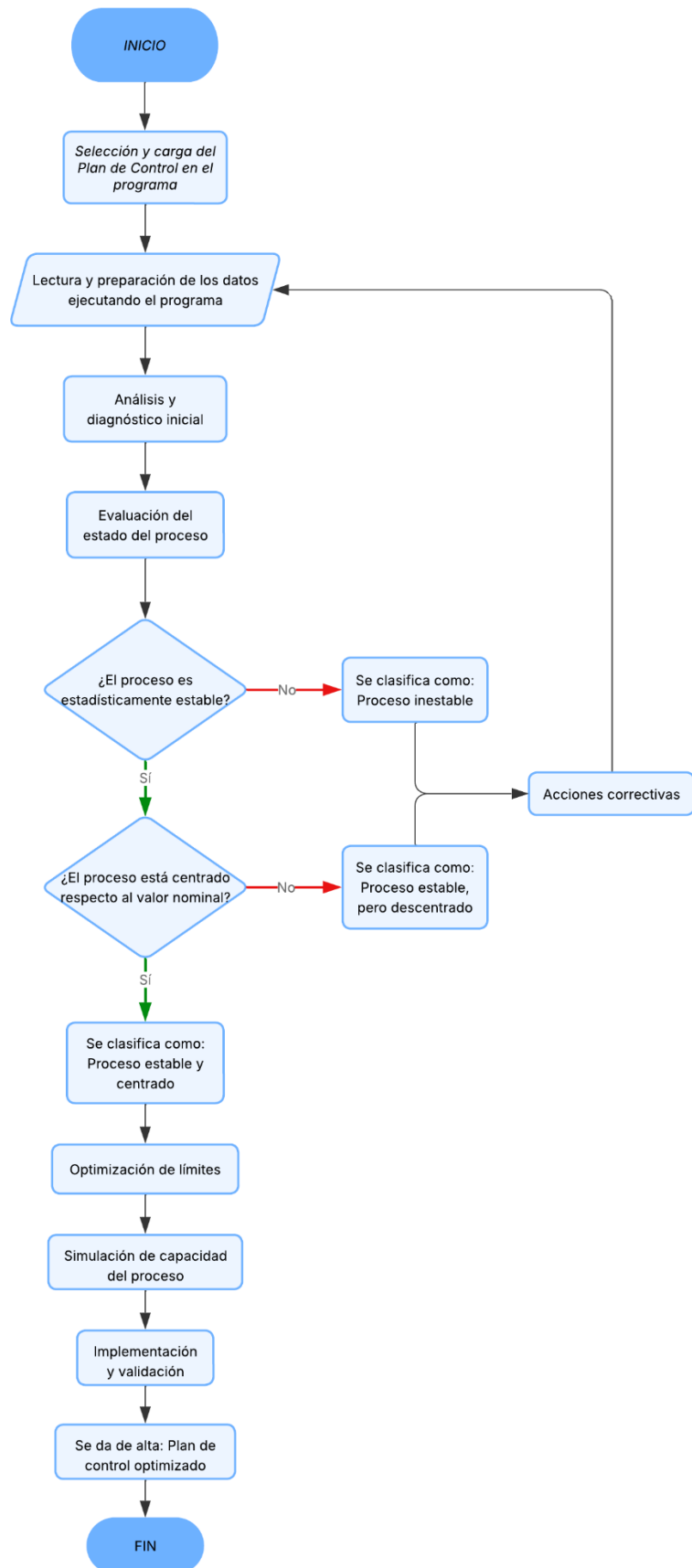
El enfoque de la metodología busca garantizar que la optimización de los planes de control solo se realice cuando el proceso presenta condiciones adecuadas de estabilidad, evitando ajustes que puedan generar una falsa percepción de control con límites muy amplios, sobreajustes con límites muy estrechos que generen falsas alarmas o incrementar el riesgo de no conformidades. La metodología se basa en un flujo de trabajo secuencial e iterativo que integra:

- Análisis estadístico del comportamiento del proceso.
- Evaluación objetiva de la estabilidad y centrado del proceso.
- Optimización de los límites de especificación con base en los datos reales del proceso.
- Simulación del desempeño del proceso bajo nuevos límites.
- Validación posterior en producción.

Con el fin de representar de manera clara y visible el enfoque metodológico, en la figura 1 se presenta el diagrama de flujo de la metodología diseñada. Este diagrama busca resumir el flujo de trabajo establecido, mostrando de manera secuencial las diferentes etapas de análisis, evaluación y toma de decisiones que se deben seguir en función del estado del proceso en análisis.

Diagrama de Flujo

Metodología para Optimización y Monitoreo de Planes de Control mediante SPC



3. Etapas de la metodología

3.1 Selección y carga del plan de control

La metodología inicia con la selección del plan de control a analizar, ya sea correspondiente a un programa activo en producción o a un programa inactivo con datos históricos almacenados. Desde el sistema ALS se exportan los archivos CSV que contienen:

- Información contextual del programa.
- Estadísticos calculados por el sistema.
- Datos crudos registrados por subgrupos.

Estos archivos representan la base de datos para los análisis posteriores.

3.2 Análisis y diagnóstico inicial

En esta etapa se realiza un análisis inicial del comportamiento del proceso mediante:

- Cartas de control por variables ($\bar{X}$, S e individuales).
- Revisión de los estadísticos básicos como media, desviación estándar y capacidad del proceso.

El objetivo principal es obtener una primera caracterización del proceso y determinar si existen indicios de inestabilidad, descentrado o patrones anómalos de comportamiento a lo largo de todo el proceso.

3.3 Evaluación del estado del proceso

En esta etapa, la evaluación del estado del proceso se debe fundamentar en el análisis previo de los indicadores de estabilidad y centrado, que se obtienen a partir del programa desarrollado para facilitar estos análisis. Con base en los resultados del análisis, el proceso se debe clasificar en uno de los siguientes estados:

- a) **Proceso estable y centrado:** la media del proceso se mantiene cercana al valor nominal y la variabilidad se encuentra bajo control estadístico.
- b) **Proceso estable pero descentrado:** el proceso presenta estabilidad estadística, pero su media se encuentra desplazada respecto al valor nominal superando el umbral del 10% de desviación.
- c) **Proceso inestable:** se evidencian cambios significativos en la media o en la variabilidad, lo que indica la presencia de causas especiales.

La clasificación en esta etapa define directamente la ruta metodológica a seguir en las siguientes etapas, ya que los procesos inestables requieren la aplicación de acciones correctivas en busca de la estabilización, los procesos estables pero descentrados requieren ajustes en sus valores nominales como acciones correctivas, y los procesos estables pueden avanzar hacia las siguientes etapas. Esta clasificación se realiza mediante criterios objetivos

y técnicos, definidos a partir de métricas estadísticas, evitando interpretaciones visuales o subjetivas del personal.

3.4 Definición de acciones según el estado del proceso

El objetivo en esta etapa es definir la ruta de acción que se debe seguir en función del estado del proceso clasificado en la etapa anterior. Estas acciones determinan el avance del proceso en la metodología hacia la optimización, simulación y validación, o bien su retorno hacia etapas previas para un nuevo análisis con nuevos datos. Esto se debe hacer de manera iterativa hasta lograr las condiciones necesarias para avanzar a la siguiente etapa. La metodología establece acciones específicas para cada estado:

- **Proceso estable y centrado:** se procede a la optimización de los límites de especificación del plan de control, utilizando los datos históricos para proponer valores técnicos que reflejen el comportamiento real del proceso.
- **Proceso estable pero descentrado:** se establece realizar ajustes técnicos orientados a recentrar el proceso antes de modificar los límites de especificación, modificando los valores nominales directamente en el sistema ALS tomando como base el valor de la media de cada variable controlada.
- **Proceso inestable:** no se avanza a la optimización de límites. En su lugar, se debe identificar las causas probables de la inestabilidad directamente en planta y con apoyo del personal técnico para la implementación de acciones correctivas que permitan recuperar la estabilidad del proceso.

3.5 Optimización de los límites de especificación

El objetivo en esta etapa es proponer límites de especificación técnicamente fundamentados que reflejen el comportamiento real del proceso bajo condiciones de estabilidad y permitan realizar un control mas preciso. Cabe aclarar que, la optimización de los límites se realiza únicamente cuando el proceso se clasificó como estable, y cuando se tiene un conjunto de datos amplio representativo del comportamiento real del proceso. Entonces, cuando el proceso cumple las condiciones de estabilidad, se ejecuta el módulo del optimizador de límites, que analiza los datos crudos de un tramo estable del proceso y propone nuevos límites de especificación. Este módulo se fundamenta en técnicas estadísticas que buscan reducir el rango de tolerancia sin incurrir en sobreajustes ni comprometer la capacidad del proceso.

El resultado de esta etapa es un conjunto de límites recomendados (LSL y USL) para cada variable monitoreada, pero no se toman de manera inmediata, sino que son una recomendación que será evaluada en la siguiente etapa mediante una simulación de capacidad y validaciones finales.

3.6 Simulación del desempeño del proceso bajo nuevos límites

El objetivo en esta etapa es estimar el desempeño esperado del proceso bajo los nuevos límites de especificación, dado que la implementación de estos nuevos límites en planta puede tardar días, semanas o incluso meses en validarse debido a la programación de

producción, se introduce este módulo de simulación permitiendo evaluar virtualmente el comportamiento del proceso con los límites propuestos.

Los resultados de la simulación se utilizan para comparar la capacidad esperada del proceso bajo los límites iniciales frente a los propuestos, sirviendo como criterio para aceptar, ajustar o descartar la propuesta antes de implementarse en planta. El módulo de simulación recalcula indicadores como C_p y C_{pk} utilizando los datos históricos y los nuevos límites.

3.7 Implementación y validación en producción

Finalmente, los límites optimizados se implementan en el ALS y se validan durante uno o más lotes de producción. Esta validación real permite confirmar que el comportamiento observado en la simulación se mantiene en condiciones reales de operación. Se considera que los nuevos límites son válidos cuando el proceso mantiene las condiciones de estabilidad, sin presencia de cambio significativos o patrones anómalos evidentes. En caso contrario, la metodología establece una retroalimentación del proceso y la repetición del ciclo de análisis, garantizando un enfoque iterativo de mejora continua.

4. Aporte de la metodología propuesta

La metodología desarrollada proporciona a la empresa un punto de partida estructurado para el uso sistemático del ALS como herramienta de control y mejora de procesos. Su aplicación permite:

- Incrementar la trazabilidad de las decisiones técnicas.
- Reducir la variabilidad introducida por ajustes no documentados.
- Optimizar los planes de control con base en datos reales.
- Disminuir los tiempos de análisis y validación de cambios.
- Sentar las bases para una cultura de control estadístico y mejora continua.